

Aufgabe 3

Schiefer Turm von Pisa

a) Lösungserwartung:

$$\text{Zeit-Weg-Funktion } h(t) = 45 - 5t^2$$

$$0 = 45 - 5t^2$$

$$t_1 = 3$$

$$\text{Geschwindigkeitsfunktion } v(t) = h'(t) = -10t$$

$$v(3) = h'(3) = -30$$

Der Betrag der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls beträgt 30 m/s.

Die Geschwindigkeitsfunktion ist eine lineare Funktion, die im Intervall $[0 \text{ s}; 3 \text{ s}]$ von $v(0) = h'(0) = 0$ ausgehend monoton fallend ist – daher wird der Betrag der Geschwindigkeit immer größer.

oder:

Die Bewegung ist gleichmäßig beschleunigt – das heißt, der Betrag der Geschwindigkeit ist monoton wachsend.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angeführt sein muss und auch -30 m/s als korrekt zu werten ist.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

b) Lösungserwartung:

Die Steigung der Sekante beträgt -15 .

Das bedeutet, dass der Betrag der Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Bewegung des Körpers im Zeitraum von 0 Sekunden bis 3 Sekunden 15 m/s beträgt.

Mögliche Interpretation:

Der Betrag der Momentangeschwindigkeit ist zum Zeitpunkt $t = 1,5$ gleich groß wie die Durchschnittsgeschwindigkeit des Körpers im Intervall $[0 \text{ s}; 3 \text{ s}]$.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Bestimmung der Sekantensteigung und eine (sinngemäß) korrekte Deutung.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.